# Projektrapport

*Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G – HT2026*

**La Casa Ristorante**
Projektrapport

**Benjamin Björkström**




**Campus Härnösand** Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
**Campus Östersund** Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

**MITTUNIVERSITETET**
**Avdelningen för informationssystem och -teknologi**

**Författare:** Benjamin Björkström, bebj2601@student.miun.se
**Utbildningsprogram:** Webbutveckling, 120 hp
**Huvudområde:** Datateknik
**Termin, år:** HT, 2026

# Sammanfattning

La Casa Ristorante är en fiktiv webbplats för en italiensk restaurang med varma färger och elegans rakt igenom. Syftet med webbplatsen är att kunna presentera verksamheten och gör det enkelt för besökaren att hitta information om restaurangen. Tillexempel genom att se restaurangens favoriträtter, meny, kontaktsida och bordsbokning, allt lättillgängligt för besökaren. Webbsidan har utvecklats för att se visuellt snygg ut genom sin layout samtidigt som den är tydlig och lättillgänglig. Detta genom användning av HTML, CSS och JavaScript. Webbplatsen består av tre sidor: en startsida, menysida och kontaktsida. Under webbplatsens utveckling har det stora fokuset legat främst på en responsiv design samtidigt som en sammanhängde grafisk design och interaktiva funktioner såsom mobilanpassad navigering och validering av kontaktformulär vart viktigt.

Resultatet av webbplatsen är den italienska restaurangen La Casa Ristorante och dess presentation av utbud på mat på ett strukturerat och visuellt sammanhängde vis. Projektet har get möjligheten till att använda sina kunskaper inom webbutveckling och att få arbeta med det designmässiga, strukturella och interaktiva.

# Inledning

Webbprojektet La Casa Ristorante är en fiktiv webbplats med fokus på att utforma en webbplats för en italiensk restaurang. Webbplatsen förmedlar en elegant, exklusiv och varm enighet genom hela projektet, genom en genomtänkt kombination av färger, typografi, layout och bilder. Det gör att webbplatsen får ett enhetligt uttryck som förmedlar dess karaktär samtidigt som innehållet måste vara tydligt och lättillgängligt för att besökare ska kunna ta del av restaurangens information.

Den primära målgruppen för projektet är personer som är intresserade av en elegant italiensk matupplevelse och som vill få en uppfattning om restaurangen och dess utbud innan de besöker den. Syftet är att presentera La Casa Ristorante på ett professionellt och tilltalande sätt. Besökaren ska samtidigt enkelt kunna navigera runt på webbplatsen för att kunna hitta information om meny, verksamhet och kontaktuppgifter samt bordsbokning.

Projektets utmaning är att kombinera en visuellt tilltalande design samtidigt som en tydlig struktur hålls för en god användarvänlighet. Webbsidan måste både visa en visuell identitet samtidigt som den också måste upplevas enkel för att besökaren ska kunna navigera mellan webbsidans olika delar för att hitta relevant information. Problemformuleringen i projektet utgår därför på att samverkan mellan design och informationsstruktur samt funktionalitet skapar en sammanhängande användarvänlig webbplats och tillgodoser målgruppens behov.

## *Bakgrund och problemmotivering*

La Casa Ristorantes verksamhet måste presenteras på ett lättillgängligt och informativt sätt så att den potentiella besökaren kan ta del av den information den söker. Genom en smidig och tillgänglig webbplats för alla så får kunden chansen att utforska utbudet genom en meny av förrätter, varmrätter och desserter samt priser. Kunden får också chansen att på egenhand hitta relevant information inför sitt besök, såsom öppettider, bakgrundsinformation av restaurangen, kontaktformulär och bordbokning.

Det är viktigt att verksamheten samlar all relevant information för att kunna locka kunder. En webbsida skapar ett första intryck för kunden och vad den kan komma att förvänta sig inför sitt besök. Därför är design och layout minst lika viktigt som navigering och användarbarhet. Besökarens allra första intryck när den kommer in på webbsidan blir ju färgerna, bilderna och det designmässiga. Det är detta som lockar kunden till att stanna kvar, och eftersom vi använder internet i en allt större utsträckning idag än förr så är en webbsida väldigt viktig. Det allra flesta kollar upp menyn och dess innehåll eller gör en bordsbokning innan det besöker en restaurang.

I dagens samhälle har tekniken och webben blivit en allt större del av människans vardag. Över 97 procent av den svenska befolkningen använder internet och över 93 procent gör det dagligen [1]. Detta visar på att vi människor är alltmer på internet och surfar och att nästan alla någon gång använder sig av det. Just därför är en webbsida väldigt viktig för verksamheten.

## *Detaljerad problemformulering*

Utifrån projektets verksamhet så finner man att det allra största utmaningarna hänger på att webbplatsen måste kombineras med ett bra visuellt uttryck genom design, bilder och layout samtidigt som en tydlig struktur och användarvänlighet måste finnas. För La Casa Ristorante betyder det att dess identitet måste förmedlas samtidigt som besökaren måste kunna hitta den relevanta information den söker efter så som information om menyn, priserna, öppettiderna eller möjligheterna till bordsbokningar.

Därför blir en viktig och central del av problemet att webbplatsens design och innehåll utformas på ett sammanhängde sätt för att skapa användarvänlighet och en bra användarupplevelse. Navigationen och strukturen på webbsidan tillsammans med färger, bilder och layout skapar en visuellt tilltalande webbplats som också blir enkel att använda.

Projektet La Casa Ristorantes problemformulering grundar sig därför i hur webbplatsen kan utformas och utvecklas för att framhäva verksamhetens identitet i kombination med relevant information på ett så tydligt och användarvänligt sätt som möjligt för kundens upplevelse.

# 1 Teori

När en webbplats ska utvecklas så finns det tre viktiga delar att tänka på, det som bygger upp hela webbplatsen. HTML, CSS och JavaScript brukar kallas de tre pelarna i webbplatsen. Dessa tre bygger hela strukturen för en webbplats. De har alla olika funktioner som skiljer sig åt på en hemsida.

**HTML** står för HyperText Markup Language och är den grundläggande delen i en webbplats. HTML strukturen brukar beskrivas som skelettet eller stommen för hela webbplatsen. Hypertext står för innehåll som kopplas genom länkar i antingen en enda webbplats eller mellan olika webbplatser medan markup betyder att kommentera text, bilder eller annat innehåll på en webbplats [2].

Ofta talar man om olika element så som <head>, <header>, <main>, <body>, <footer> och många fler [2]. Dessa element strukturerar upp hemsidan och talar om för webbläsaren vart saker vara [3].

**CSS:** Den andra pelaren är cascading style sheets eller som man brukar kalla det css [4]. När man slutfört det allra första steget i sin kod alltså html koden där man strukturerat upp allt så brukar man prata om något som heter css. CSS beskriver för webbläsaren vart olika element ska befinna sig på skärmen och används för att styla html elementen [5]. Viktigt att komma ihåg är att css och html måste samarbeta för att funka och att css måste appliceras på html koden på ett korrekt sätt. Det allra första man bör göra är att länka css till html och det gör man genom en länk:

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

När html elementet sedan ska stylas med css så börjar man med att välja det specifika elementet från html som ska stylas och sätter sedan ett värde på det i form av en färg tillexempel. Detta definierar hur elementet kommer att se ut på webbplatsen [5].

```
p {

    color: red;

}
```

CSS kan tillexempel också ändra bakgrundsfärgen för hela webbplatsen men detta är bara en liten del av allt som css kan göra. CSS kan göra mycket mer avancerade funktioner. Allt från att fixa bakgrundsbilder till att styla typografin och lägga till animationer och bygga hela webblayouter [5].

**JavaScript** är den sista delen i grundstrukturen för en webbplats. JavaScript är ett typ av programmeringsspråk som används till att skapa funktionalitet på en webbplats genom interaktiva och dynamiska webbplatser [6]. Tillexempel använder man JavaScript för validering av kontakformulär, klicka på

en knapp, skicka i väg ett meddelande eller öppna en meny i mobil vy. Dessa tre grundpelare utgör alltså grunden för att en webbplats ens ska fungera.

Några andra viktiga tekniker som också använts på webbplatsen La Casa Ristorante är responsiv webbdesign, DOM och eventhantering, flexbox och css grid samt formulärvalidering.

**Responsiv design** betyder att layouten på webbplatsen är anpassad efter besökarens skärm. En del använder sin mobil någon annan en Ipad eller kanske en dator för att besöka webbplatsen. Detta gör att webbplatsen måste vara anpassad för alla besökare oavsett vilken enhet man kollar på alltså responsiv. För att skapa en responsiv design använder man sig av CSS och något som kallas media queries. Media quereies fungerar så att det appliceras i CSS med ett specifikt villkor till exempel om skärmen är större än en viss bredd och när villkoret uppfylls så ändras layouten och anpassar sig efter skärmen och dess storlek [7].

**DOM** eller Document Object Model som det står för, är en viktig teknik som hjälper till att koppla JavaScript och html oftast. DOM är en typ av modell som möjliggör för JavaScript att läsa av html element, attribut och text på en webbplats [8].

```
const menuToggle = document.getElementById("menu-toggle");

const mainNavigation = document.getElementById("main-navigation");
```

DOM används för att hitta html element med deras id.

**Formulärhantering** och validering av formulär är också en viktig del i webbplatsen La Casa Ristorante eftersom det finns ett kontakformulär vid frågor eller bordsbokning. Validering av formulär innebär att uppgifterna som fylls i inuti formuläret måste kontrolleras så att det stämmer och uppfyller vissa krav innan det godkänns. Oftast i form av kontroll av att obligatoriska fält är ifyllda eller att e-posten har ett korrekt format. JavaScript används för att validera formuläret och det görs genom att JavaScript skickar ut ett felmeddelande ifall något villkor inte uppfylls [9]. Det gör det lättare för besökaren att förstå vad som är fel och behöver åtgärdas samtidigt som det bidrar till att göra formuläret mer tydligt och risken för att ofullständiga uppgifter godkänns minskas.

**Flexbox och CSS grid** är två andra viktiga tekniker som också använts i La Casa Ristorantes webbplats. Flexbox är en layoutmodell i CSS som är särskilt utvecklas för att placera och fördela ett element längs en rad eller kolumn. Denna teknik gör det enklare att skapa flexibla och responsiva designer och styra specifika elements placering och avstånd inom en behållare. Tekniken är väldigt användbar när flera element ska placera på ett sammanhängande och flexibelt sätt i en dimension [10]. CSS grid däremot det är en annan teknik som man ofta använder tillsammans med flexbox. CSS grid är byggt på en tvådimensionell modell i stället för flexbox som är byggd på en dimension. Detta gör att när det behövs göra större mer omfattande layouter så måste

både rader och kolumner kunna kontrolleras samtidigt. CSS grid gör det genom att dela upp ett område i både rader och kolumner. Innehållet placeras sedan i rutnät som skapas [11]. Därför funkar flexbox och CSS grid väldigt bra tillsammans.

# 2 Metod

Projektet kommer börja med att planera och strukturera den visuella designen för webbplatsen. Detta genom att två wireframes kommer skapas, en för mobil och en för dator. Wireframesen kommer användas för att planera innehållets placering på webbplatsen samt sidornas uppbyggnad. Två mockups kommer i stället användas för den visuella designen. Detta förarbete kommer göra att layouten för webbplatsen kan skapas innan den implementeras i kod. Designen kommer utgå från den fiktiva restaurangen La Casa Ristorante med en italiensk bakgrund. Färgerna som kommer användas är krämvit, vinröd, olivgrön samt guldfärgade detaljer för att skapa värme och elegans. Detta görs för att kunna planera och utvärdera den färdiga designen innan samt ge ett enklare arbete när det kommer till CSS. Det gör också att eventuella problem med struktur och design kan upptäckas i förväg.

Webbplatsen kommer sedan utvecklas med HTML, CSS och JavaScript. HTML används för att strukturera webbplatsens tre sidor och dess innehåll. CSS används i stället för att utforma layouten och den varma eleganta känslan på hela webbplatsen för ett enhetligt uttryck. Flexbox och CSS grid används för att organisera innehållet eftersom dessa tekniker placerar element på ett strukturerat sätt och anpassar layouten efter innehållet. JavaScript är den sista delen som kommer användas för att skapa interaktivitet på webbplatsen genom validering av kontakformuläret från HTML samt mobilnavigeringen på mobil vyn som kommer skapas.

CSS kommer att användas för att utforma en genomgående design genom alla tre sidor, startsidan, menysidan och kontaktsidan. Det gör att man kan upprätthålla samma design genom alla sidor utan att behöva göra några ändringar i HTML strukturen. JavaScript används för mobilnavigeringen och kontakformuläret eftersom dessa delar reagerar på en handling som görs på webbplatsen. Mobilvyn används på mindre skärmar för att kunna frigöra utrymme åt annat och skapa en snyggare design som gör att navigeringslänkarna hamnar i en utfällbar hamburgermeny. Valideringen av formuläret används eftersom det hjälper besökaren att upptäcka felaktiga eller saknade uppgifter innan formuläret godkänns och skickas in. Responsiv design används för att webbplatsen ska fungera på olika typer av mobila enheter och datorer. CSS används därför för att anpassa layouten utefter olika skärmar. Genom att göra dessa anpassningar med responsiv design blir innehållet lättare att läsa och navigeringen enklare att använda utefter den typ av enhet sim används.

Arbetet med att bygga koden kommer att genomföras i Visual Studio Code där utvecklingen av HTML, CSS och JavaScript kommer att ske. Filer för varje sida i html kommer att skapas och mappar och filer för CSS och JavaScript kommer att skapas med. Det görs för att strukturera upp arbetet. Git och GitHub kommer sedan att användas under hela projektets gång. Kommer organisera brancherna main och develop i projektet för versionshanteringen. Develop används under tiden projektet utvecklas medan main innehåller den slutgiltiga versionen som är redo att publiceras. När koden för webbplatsen

är färdigutvecklad mergeas sedan develop till main. Detta gör att strukturen för hela projektet blir mycket bättre och enklare att förstå. Uppdelat i olika mappar och genomgående commits med tidens gång i develop skapar struktur.

Testning av webbplatsen och dess funktioner sker allra sist för att se så navigering, mobilmeny och kontaktformulärets validering fungerar som det ska. Webbplatsen ska även kontrolleras så att den fungerar på olika stora skärmar så att layouten och innehållet finns med på både mobila enheter och datorer. HTML och CSS koden ska sedan kontrolleras med W3C valideringsverktyg för att kunna upptäcka fel i koden. Testet planeras så att både funktioner och tekniker kan kontrolleras på webbplatsen.

# 3 Genomförande

Innan projektets praktiska delar påbörjades så behövdes målgruppen undersökas. Eftersom La Casa Ristorante är en webbplats för en italiensk restaurang så är målgruppen väldigt bred. Både vuxna och barn kan ta del av information på webbplatsen även fast den i lite större utsträckning är mer riktad för besökare i vuxen ålder. Detta eftersom planeringen av färgerna och designen skulle kännas lite mer lyxigare och inte som en vanlig vardags restaurang utan mer som någon man besöker med familjen på helgen eller går ut på en dejt på med sin partner. Det var grundtankarna innan jobbet i figma påbörjades.

En målbild hade skapats ganska tidigt innan figma designen var klar. Resultatet blev väldigt bra och inga större ändringar gjordes i färgpaletten på själva webbplatsen utan den största skillnaden från figma mockupsen var i mobilvyn, då webbplatsens favorit maträtter hamnade lodrätt med bild och beskrivning under varandra i stället för vågrätt bredvid varandra. Det var den allra största skillnaden jämfört med skissen i figma. Bilderna som användes i projektet var AI genererade och skapade en väldigt varm känsla som var själva tanken från början.

HTML strukturen var sedan det allra första som påbörjades i kodningen av själva webbplatsen. Detta för att bygga grundstrukturen för hemsidans tre olika sidor. Här hände inget speciellt och allt blev som tänkt. Sedan länkades sidorna ihop med CSS och JavaScript för att HTML strukturen senare skulle kunna inplenteras med CSS och JavaScript (se bild 1). Framsidan för projektet gjordes först med HTML för att sedan designas med CSS innan nästa HTML sida gjordes.

```
<!-- Kopplar ihop HTML med CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

<!-- Kopplar ihop HTML med JavaScript -->
<script src="js/main.js" defer></script>
```

Bild 1

Med CSS strukturerades designen på hela hemsidan och gjorde den designmässiga och snygga layouten. Både flexbox och grid användes för att lägga olika element i både en dimension och två dimensioner i kolumner och rader. Det användes både i header alltså menyn högst upp på sidan och längre ner på webbplatsen (se bild 2 & 3).

```
/* Header och navigation */
.site-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 2rem;
    padding: 1rem 3.5%;
    background-color: var(--burgundy);
    border-bottom: 1px solid var(--gold);
    color: var(--gold);
}
```

Bild 2 & 3



För att webbplatsen sedan skulle bli responsiv och fungera på olika mobila enheter och datorer användes media queries med hjälp av CSS för att anta olika villkor beroende på om besökaren kollar på en mobil eller dator. Detta gjordes för att webbplatsen ska kunna fungera på så många olika typer av enheter som möjligt och öka tillgängligheten (se bild 4 & 5).

Bild 4: Webbplatsen på mobil







Bild 5: Webbplatsen på dator

JavaScript användes sedan för att skapa interaktivitet på webbplatsen genom en mobilmeny i mobilt läge som gick att klicka på och öppna och stänga så att länkar till hem, meny, kontakt och boka bord fälldes ut. Sedan skapades också ett kontakformulär med validering på kontaktsidan med hjälp av JavaScript. Dessa JavaScript funktioner användes för att underlätta för användaren och för att enklare visa besökaren vad som är fel och vad som inte har fyllts i inuti kontakformuläret. Det gör så att allt blir lättare för användaren att inte skicka in fel information. (se bild 6 & 7).

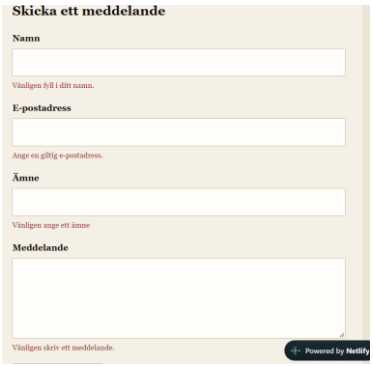



Bild 6: Kontaktformulär med validering




Bilder 7: mobilmenyn

Sedan uppstod det också under tidens gång två stora problem som gjorde att det behövdes en del felsökning innan det funkade. Problemen hängde ihop med varandra då allt såg bra ut från början med hamburgermenyn på mobila enheter. Senare gjordes ändringar i CSS för en bättre struktur av media queries och då slutade hamburgermenyn att fungera och försvann helt. Detta gjorde att det blev väldigt svårt att hitta felet sen eftersom det var väldigt mycket kod i CSS filen. Började med att testa att tvinga fram menyn och

då fungerade den. Fick sedan leta igenom koden och ändra och lägga till fram och tillbaka för att det sedan skulle lösa sig utan att behöva tvinga fram menyn.

# 4 Resultat

Utifrån inledningen och problemformuleringen så fanns det en tydlig bild av att webbplatsen måste se visuellt snygg och bra ut samtidigt som den är användarvänlig och lätt tillgänglig för alla. Detta uppnåddes väldigt bra i min mening då webbsidan ger en varm och elegant känsla rakt igenom, samtidigt som alla funktioner finns där och är lätta att upptäcka. Webbplatsen är lätt att navigera runt på och fungerar för olika typer av stora skärmar. Besökaren som befinner sig på webbplatsen kan lätt komma åt både restaurangens favorit maträtter, hela menyn för restaurangen, kontakt och bordsboknings sidan med kontaktformulär samt öppettider och adress. Allt detta finns lättillgängligt på webbplatsen.

| **Test** | JA / NEJ |
|---|---|
| Mobilmenyn fungerar att öppna och stänga samt länkar fungerar att klicka på och tar en vidare. | JA |
| Kontakformuläret valideras rätt med hjälp av JavaScript. | JA |
| Webbplatsen är responsiv och fungerar på olika stora skärmar och allt innehåll finns med fast layouten förändras beroende på enhet. | JA |
| Samtlig kod valideras rätt | JA |

# 5 Slutsats

Webbplatsen La Casa Ristorante blev jag väldigt nöjd med eftersom resultatet blev så som jag hade målat upp det för mig själv. Webbplatsen fick den varma eleganta känslan som jag hela tiden var utefter samtidigt som färgerna gick väldigt bra ihop med varandra och skapade ett typ av djup och italiensk känsla. Allt det tillsammans passade väldigt bra ihop och blev snyggt. Tyckte också att alla funktioner fungerade väldigt bra och att JavaScript delen för formuläret och valideringen blev väldigt tydlig och bra.

Jag följde min mockup som jag hade gjort i figma väldigt noggrant och nästan allt blev som tänkt. Den stora skillnaden blev på mobil vyn då jag presenterade restaurangens favorit maträtter genom en mer lodrätt struktur. Hade bild på maträtterna och sedan beskrivande text och pris under för varje maträtt. Detta gjorde jag på grund av att jag tyckte det såg visuellt snyggare ut än min mockup samtidigt som jag insåg att det hade blivit väldigt trångt på skärmen med beskrivande text och pris bredvid varje bild. Det visuella hade inte sett lika bra ut så därför ändrade jag den delen.

Den allra största utmaningen med projektet var CSS delen då det var där problemet uppstod. Som tur var uppstod det inte så många problem alls under projektets gång. Det som hände i CSS för mig var att när jag gjorde media queries så började det efter ett tag bli väldigt rörigt så ville strukturera upp det och ändra för att det skulle bli enklare att jobba i filen. Det som hände då var att min hamburgermeny försvann på webbplatsen och gick då inte att klicka på. Fick då till en början tvinga fram den men löste det till slut. Det var i princip det enda stora problemet som uppstod under projektets gång.

Designmässigt och tekniskt skulle jag faktiskt vilja ändra något på webbplatsen då jag tycker den fungerar som tänkt och att den ser bra ut. Inga problem uppstår eller finns egentligen på webbplatsen.

# Källförteckning

[1] Internetstiftelsen. Användning av internet och e-tjänster [Internet]. Svenskarna och internet; 2025 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Användning av internet och e-tjänster | Svenskarna och internet

[2] MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: HTML: HyperText Markup Language | MDN

[3] MDN Web Docs. HTML elements reference [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: HTML-elementreferens - HTML | MDN

[4] MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: CSS: Kaskadstilblad | MDN

[5] MDn Web Docs. CSS: Styling the content [internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: CSS: Styling av innehållet - Lär dig webbutveckling | MDN

[6] IT-Högskolan. Vad är JavaScript? [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Vad är JavaScript? | IT-Högskolan

[7] Mittuniversitetet. Media queries och mobile first: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026 [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Media queries och mobile first: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

[8] MDN Web Docs. Document Object Model (DOM) [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Dokumentobjektmodell (DOM) - Webb-API:er | MDN

[9] Mittuniversitetet. Validering och felhantering: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026 [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Validering och felhantering: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

[10] Mittuniversitetet. Flexbox: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026 [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: Flexbox: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

[11] Mittuniversitetet. CSS Grid: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026 [Internet]. [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: CSS Grid: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026